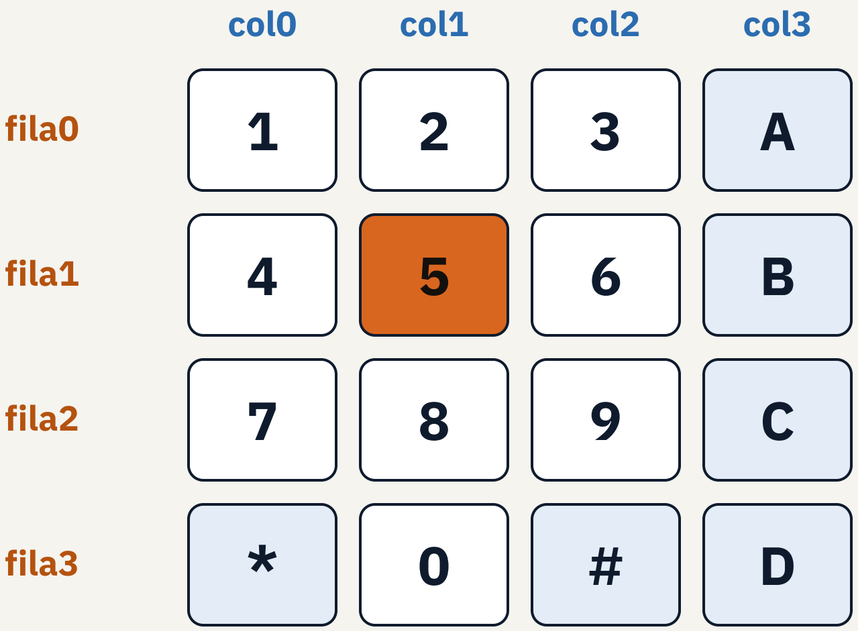
ELECTRÓNICA DIGITAL I · SEGUNDA ENTREGA · CLASE 2 DE 5

Teclado matricial

Ocho cables, dieciséis teclas: identificar sus pines, conectarlo a la tarjeta y leerlo con un pulso limpio por tecla.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDO

Cada tecla une una fila con una columna



16 teclas con solo 8 pines: 4 filas (salidas de la FPGA) y 4 columnas (entradas).

Presionar el **5** conecta eléctricamente fila1 con col1. Nada más.

Para saber cuál tecla es, hay que preguntar fila por fila: eso es el **barrido**.

LABORATORIO · PASO 1

Cuál pin es cuál: se mide, no se adivina

1 · Un par por tecla

Multímetro en continuidad. Presionen **1**: suena un solo par de pines, la fila 0 y la columna 0.

2 · La diagonal

Repitan con **5**, **9** y **D**. Cada tecla da un par nuevo: los 8 pines quedan emparejados.

3 · ¿Cuál es la fila?

Presionen **2**. El pin que comparte con la tecla 1 es la **fila 0**; el que comparte con la 5 es la **columna 1**.

Lo típico: pines 1 a 4 = filas, 5 a 8 = columnas, viendo el teclado de frente. Hay teclados distintos: siempre se verifica, con el teclado desconectado.

EL BARRIDO · EJEMPLO: ALGUIEN PRESIONA EL 5

Una fila en 0 a la vez; la columna que cae delata la tecla

tick	filas (salida)	columnas (entrada)	Decisión
1	1110	1111	nadie en fila0 → avanzar
2	1101	**1101**	**una sola columna en 0 → tecla 5, congelar fila**
3	1101	1101	sigue presionada → fila congelada
4	1101	1111	la soltaron → avanzar a fila2
—	—	1001	dos columnas en 0 → lectura descartada

Las columnas tienen pull-up: en reposo leen 1. Un tick cada 1 ms recorre las 4 filas en 4 ms.

PROTECCIÓN · DRENAJE ABIERTO

Dos teclas en la misma columna pueden hacer un corto

El problema

Si se presionan 1 y 4 a la vez, fila0 (en 0) queda unida a fila1 (en 1) a través de col0. Dos salidas de la FPGA en corto.

La solución

Las filas inactivas en 'Z', nunca en '1'. Ninguna salida empuja contra otra: no hay corto y no hacen falta resistencias.

Las columnas

Las columnas suben a 1 con el pull-up interno del .qsf. Teclado siempre a 3,3 V, nunca a 5 V.

Filas a JP2-4…7, columnas a JP2-8, 9, 10 y 13

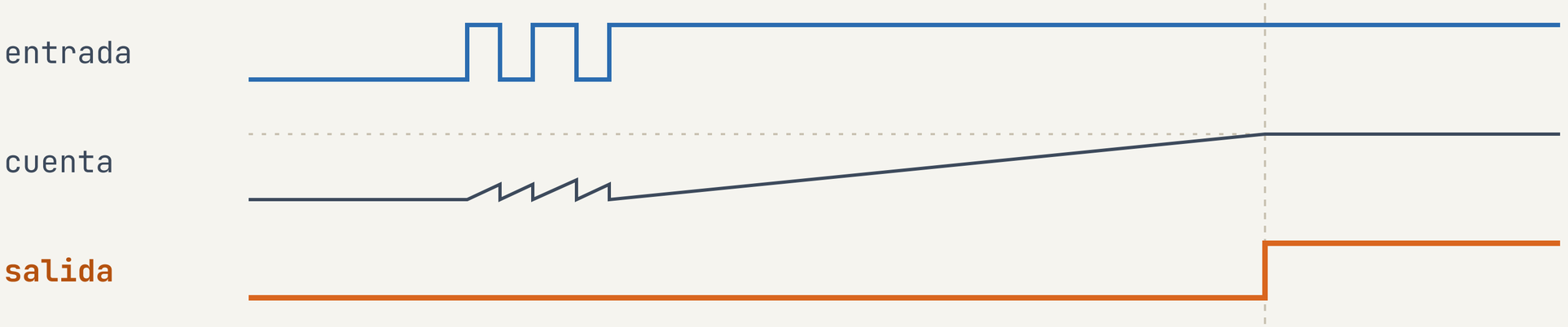
Señal	FPGA	JP2	Vía
`filas(0..3)`	`T15 T14 T13 R13`	4 5 6 7	directo · drenaje abierto
`columnas(0..2)`	`T12 R12 T11`	8 9 10	directo · pull-up
`columnas(3)`	`T10`	13	directo · pull-up
no usar		11 · 12	5 V · GND

Sin USB mientras se cablea. Revisa el compañero, luego se energiza.

Pull-up interno de la FPGA, ya activado en el .qsf. Sin resistencias.

Nunca 5 V. El teclado no necesita alimentación ni GND.

Un valor se acepta solo si se queda quieto



Cada cambio de la entrada reinicia la cuenta. La salida copia la entrada cuando la cuenta llega a N (línea punteada).

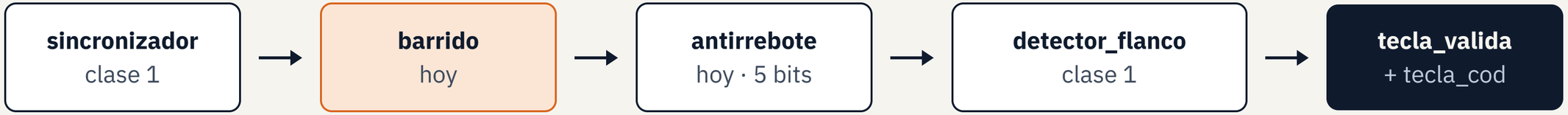
Teclado: N = 20 ticks de 1 ms

Sensores S1–S4: N = 200 ticks de 1 ms

La misma entidad, otro generic. No se escribe dos veces.

TECLADO_4X4.VHD · BLOQUE ESTRUCTURAL

Cuatro bloques que ya conocen, en cadena



El truco de los 5 bits

El antirrebote recibe hay_tecla & código juntos. Así la tecla y su código se estabilizan en el mismo ciclo y nunca se desalinean.

Lo que sale

tecla_valida dura un solo ciclo por pulsación. tecla_cod se queda estable para que la FSM lo lea en ese ciclo.

Tres casos en el process del barrido

```
if rising_edge(clk) then
  if rst = '1' then
    -- fila, hay_r y cod_r a cero
  elsif tick = '1' then
    if columnas = "1111" then
      -- caso 1: ¿?
    elsif una_col = '1' then
      -- caso 2: ¿?
    else
      -- caso 3: ¿?
    end if;
  end if;
end if;
```

Lean cada caso con la tabla de la diapositiva 4: este process ya viene escrito.

Pregunta: ¿en cuál de los tres casos **no** se asigna cod_r? ¿Es un latch? ¿Por qué no?

fila es unsigned de 2 bits: fila + 1 pasa de 3 a 0 solo.

TABLA DE CÓDIGOS · COMPLETAR 2

Fila y columna forman una dirección

```
fila_col <= std_logic_vector(fila)
          & col_idx;

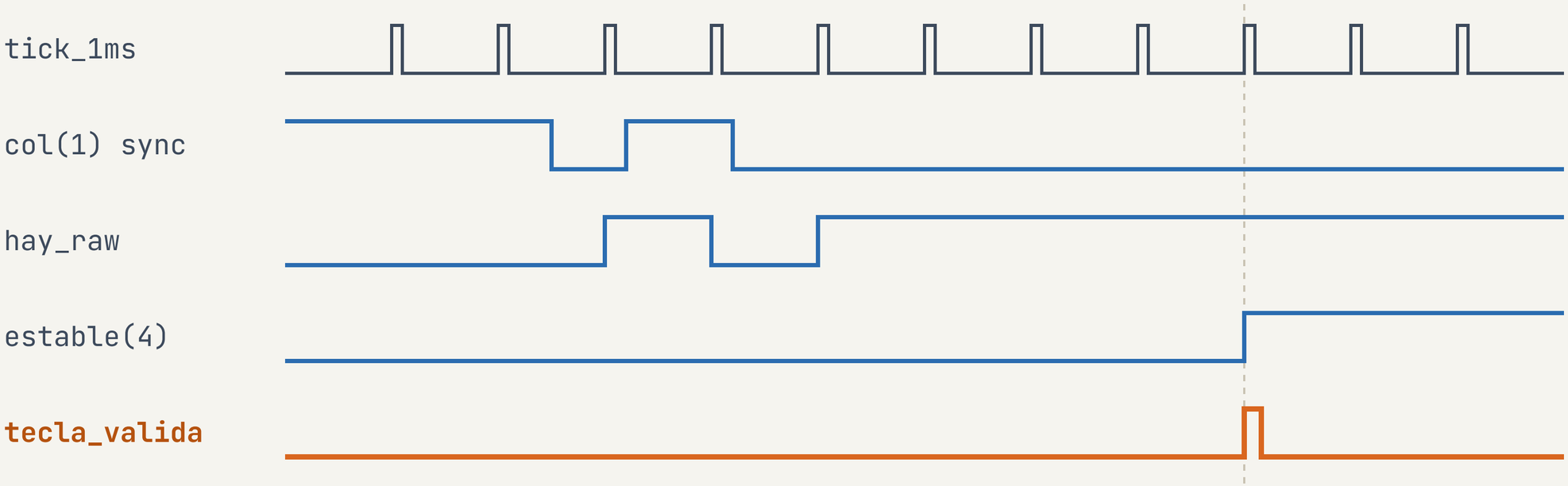
with fila_col select
  cod_tabla <=
    "0001" when "0000", -- 1
    "0010" when "0001", -- 2
    "0011" when "0010", -- 3
    "1010" when "0011", -- A
    -- filas 1, 2 y 3: ustedes
```

Tecla	Código
0 a 9	su valor
A · B · C · D	1010 a 1101
*	1110
#	1111

una_col vale 1 solo para 1110, 1101, 1011 o 0111: un with select con esas cuatro opciones.

DIAGRAMA DE TIEMPOS · ILUSTRATIVO CON N = 4

Del rebote al pulso limpio



hay_raw copia el rebote en cada tick. estable solo sube tras N ticks iguales (en el proyecto N = 20, es decir 20 ms). La línea punteada marca la tecla aceptada.

LABORATORIO · PASO 3 · DEMO_TECLADO

Cada tecla, su código y un solo conteo

1. File › Open Project › proyecto_teclado/demo_teclado.qpf

2. Ctrl+L y revisar: 0 latches

3. Programmer › demo_teclado.sof › Start

4. KEY0 = reset. Prueben las 16 teclas

LED[3:0] = código de la última tecla.
LED[7:4] = teclas aceptadas: sube **exactamente 1** por pulsación.

Tecla	LED3…LED0
1	0001
5	0101
A	1010
0	0000
*	1110
#	1111

TALLER EN CLASE

Completar, compilar y probar en la tarjeta

1 · Completar

Los 3 COMPLETAR: filas en drenaje abierto, tabla de códigos y el process de demo_teclado.

2 · Montaje

Pines identificados, sin resistencias: filas a JP2-4…7 y columnas a JP2-8, 9, 10 y 13.

3 · Demo

LED[3:0] = última tecla. LED[7:4] = cuántas se aceptaron.

4 · Experimento

N_REBOTE = 1 y presionen una tecla. ¿Cuánto sube el contador?